

Предметная область — администрирование игрового Minecraft-сервера.

Цели

- вести учёт зарегистрированных игроков;
- хранить характеристики игровых миров;
- фиксировать активность игрока в каждом мире;
- назначать игрокам роли с набором прав;
- регистрировать действующие и завершённые блокировки игроков.

Модель включает пять сущностей: Player, World, PlayerWorld, Role и Ban.

Бизнес логика

1. Сильные сущности: **Мир**, **Игрок** и **Роль** - не зависят друг от друга, связаны лишь **Игрок** и **Роль**. При регистрации на сервере у **Игрока** появляется **Роль** (по умолчанию или выданная админом), характеризующая правами, приоритетом и префиксом в игровом чате.
2. Сущность **Игрок** однозначно идентифицируется *PlayerUUID* - обязательный идентификатор игры *Minecraft* для онлайн игры.
3. Сущность **Мир** однозначно идентифицируется названием мира, так как на одном сервере не может быть двух миров с одинаковым названием. Аналогично с сущностью **Роль** - не будет двух ролей с одинаковым названием с разными правами или приоритетом, это нарушает саму логику ролей.
4. При первом заходе в новый **Мир** на сервере порождается сущность **Игровой Мир**. **Игровой Мир** - идентификационно зависимая сущность и порождается сущностями **Мир** и **Игрок**, предназначена для хранения данных **Игрока** в **Мире**, не перегружая сильную сущность Мир.
5. Еще одна идентификационно зависимая сущность **Бан**, порождается идентификатором забаненного **Игрока** и дополнительно хранит *PlayerUUID* **Игрока**, который забанил (скорее всего с ролью Admin).

Функциональная логика (описание связей)

- **Role** ||---0< **Player**: у одного игрока, может быть одна и только одна роль, однако одной ролью могут обладать как ноль, так и много игроков.
- **World** ||---0< **PlayerWorld**: как идентификационно зависимая сущность **Игровой Мир** может соответствовать лишь одной сущности **Мира**, в свою очередь сущности **Мир** может соответствовать ноль или множество сущностей **Игровой Мир**, так как в мире могут играть множество игроков, а может никто не заходить.
- **Player** ||---0< **PlayerWorld**: ак идентификационно зависимая сущность **Игровой Мир** может соответствовать лишь одной сущности **Игрока**, в свою очередь сущности **Игрок** может соответствовать ноль или множество сущностей **Игровой Мир**, так как один **Игрок** может играть на множестве **Миров**.
- **Player** ||---0| **Ban**: сущность **Бан** может соответствовать лишь одному забаненному **Игроку**, так как содержит уникальные для каждого данные (такие как время окончания бана и причину), однако

Игроку может соответствовать ноль или одна сущность **Бана**, потому как бан либо наложен, либо нет (множественные баны невозможны).

- **Player ||---0< Ban**: в этом случае под **Игроком** подразумевается тот, кто выдал **Бан**. Поскольку один условный админ может выдать **Бан** множеству игроков. Сущности **Игрок** соответствует ноль или множество **Банов**, в свою очередь **Бану** соответствует лишь один **Игрок**, который его выдал, так как выставление коллективного **Бана** также невозможно.